

CLEAR ALIGNER THERAPY · CHAIRSIDE WORKING MANUAL

# 투명교정 임상매뉴얼

실전판 — 체크리스트 · 프로토콜 중심 (초보 참고)

Checklist-driven working manual with an evidence appendix

진료 흐름을 따라 각 단계에서 확인할 항목과 의사결정 기준을 **체크리스트·표 중심**으로 정리했습니다. 근거·수치는 본문을 가볍게 유지하기 위해 뒤쪽 **근거 부록**에 모았습니다. 진료 중 빠르게 펼쳐 쓰는 용도입니다.

체크리스트 중심

근거 부록 분리

초보 참고판

LLM-Wiki · 개인 임상 지식베이스 · REV. 2026.07 · 근거: [orthodontics/clear-aligner](#) 56편 종합

## 목차 · Contents

---

- 01 개요 — 원리와 적응증 체크
- 02 진단 및 치료계획 수립
- 03 어태치먼트 설계
- 04 발치 공간 관리 및 치아이동 역학
- 05 IPR(치간삭제) 프로토콜
- 06 트러블슈팅 — 재발과 미달성 이동
- 07 리테이너 및 유지관리
- A 마스터 체크리스트 (전 과정)
- B 근거 부록 — Evidence Map & 참고문헌

## CH 01 개요 — 원리와 적응증

Overview &amp; Indications

## 1.1 이동 유형별 난이도 (좌→우 증가)

경사이동

Tipping

치체이동

Translation

회전

Rotation

압출

Extrusion

압하

Intrusion

경사이동은 트레이 단독으로도 비교적 정확. 압하·회전(원형 치아)·치체이동은 어태치먼트·스테이징 없이는 트래킹 실패 위험 큼.

## 1.2 첫 케이스 안전 기준 (초보)

- ☐ 경도~중등도 총생 4mm 이내, 회전 20° 미만
- ☐ 압하(intrusion) 불필요
- ☐ 비발치 · 골격성 부조화 없음
- ☐ 편측 성인, 심미 개선 중심
- ☐ 착용시간 준수 가능한 협조도 높은 환자

## 초보 팁

첫 10~15케이스는 위 "쉬운 케이스" 기준을 반드시 지키고 난이도를 단계적으로 올린다. 애매하면 **안 되는 쪽에 건다**.

## 1.3 적응증 · 금기 체크

## 양호한 적응증

- ☐ 경도~중등도 총생(4~6mm)
- ☐ 경도 개방 / 과개교합
- ☐ 협착 치궁 완만한 확장
- ☐ 재발 재치료 · 보철 전 최소 이동
- ☐ 성인 심미 우선

## 주의 / 상대적 금기

- ☐ 심한 골격성 부정교합
- ☐ 심도 회전(원형 치아 >40°)
- ☐ 다수 치아 압하
- ☐ 심각한 치주 지지 상실
- ☐ 협조도 낮음 · 다수 임플란트 보철

**근거:** 경중등도 비발치 CAT=FA(부록 A1) · 중증·특정이동 열등(A2) · 환자 기대 관리 필수(A9).

## CH 02 진단 및 치료계획 수립

Diagnosis &amp; Planning

## 2.1 초진 기록 체크리스트

- 1 구강 내/외 사진 (정면·측면·구강내 5~7매 규격)
- 2 파노라마 — 치근 형태·매복치·치주골 수준
- 3 측모 두부규격방사선(Ceph) — 골격성 의심 시 필수
- 4 디지털 인상 또는 모형 — 상하악·교합 채득
- 5 필요 시 CBCT — 치근흡수 병력·매복치·협측골 두께
- 6 TMJ 촉진·개구량·편위 기록
- 7 치주 검사 — 치은퇴축·동요도·부착소실

## 2.2 공간 분석

| 항목                   | 목적           | 비고                 |
|----------------------|--------------|--------------------|
| Bolton               | 상하악 치아 크기 비율 | 전치부/전체 별도 산출       |
| 치궁길이 부조화(ALD)        | 필요 vs 가용 공간  | IPR·확장·발치 결정       |
| 스피 만곡(Curve of Spee) | 평탄화 필요 공간    | 1mm 평탄화 ≈ 편측 0.5mm |
| 전치부 토크/각도            | 치근 위치·골성 한계  | Ceph 교차 확인         |

## 2.3 치료 목표 설정

- 1 주소(chief complaint)와 심미/기능 우선순위 확인
- 2 발치 vs 비발치 결정 (4장)
- 3 앵커리지 요구도 분류 — 최소/중등도/최대
- 4 전치부 토크·수직 관계 목표 (과개·개방 보정량)
- 5 교합 목표 — Class I 견치·구치 관계 및 타협안
- 6 예상 총 치료기간·스테이지 수 추정

## 2.4 디지털 셋업(ClinCheck) 검토 체크리스트

- ☐ 단계당 이동량 허용 범위(0.2~0.33mm, 회전 2° 이내) 내인가
- ☐ 어태치먼트 위치·형태가 이동 유형과 일치하는가 (3장)
- ☐ 과도교정이 회전·압하·치근토크에 반영됐는가
- ☐ 구치부 교합 접촉이 최종 단계에 형성되는가
- ☐ IPR 계획량·시점이 명시됐는가 (5장)
- ☐ 전치부 토크 변화가 치근흡수 위험 범위를 넘지 않는가

주의 · 발치/확장 과보정

발치 케이스는 **치근·토크를 과보정**(치관 목표만 맞추면 실패). 확장은 **5mm 목표 시 ClinCheck 약 7mm**로 과교정. 골격성 애매하면 Ceph 필수. (근거 부록 A3·A6)

## CH 03 어태치먼트 설계

Attachment Design

## 3.1 형태별 분류

| 형태           | 주 용도        |
|--------------|-------------|
| 직사각형         | 치체이동, 그립 강화 |
| 경사형(Beveled) | 압하 / 압출 보조  |
| 최적화형         | 원형 치아 회전 보조 |

## 3.2 이동 유형별 매칭 가이드

| 이동 유형       | 권장 어태치먼트      | 부착 위치        |
|-------------|---------------|--------------|
| 치체이동(원심/근심) | 직사각형·최적화      | 치관 중앙, 치축 평행 |
| 압하          | 경사형(반대측 경사)   | 순/협면 중앙      |
| 압출          | 경사형 + 파워리지 병용 | 치은연 인접부      |
| 회전(견치·소구치)  | 타원형 2개(근/원심)  | 치관 근원심 1/3   |
| 치근 토크 조절    | 직사각형, 수직 배치   | 치관 중앙 종축     |

**근거:** 압출은 어태치먼트 없으면 8개 디자인 전부 압하력 역전 → 어태치먼트가 선행 조건. 최적화 vs 재래식은 정확도 차이 없음 (부록 A5).

## 3.3 부착 시행 체크리스트

- ☐ 부착 전 치면 세마 및 격리(러버댐/코튼롤) 확보
- ☐ 템플릿 적합 상태 확인 — 변형·들뜸 없는지
- ☐ 에칭 → 프라이머 → 플로우/페이스트 레진 순서 준수
- ☐ 템플릿 내 과잉 레진은 광중합 전 정리
- ☐ 광중합 후 템플릿 제거 — 잔여 레진·예리한 경계 다듬기
- ☐ 최초 트레이 시적 — 이장 및 압통 여부 확인

## 초보 팁

어태치먼트 위치가 0.5mm만 어긋나도 트레이가 뜨고 그 치아 이동이 통째로 실패. **템플릿 완전 안착**과 **과잉 레진 정리**에 시간을 아끼지 말 것.

## CH 04 발치 공간 관리 및 치아이동 역학

Space Closure &amp; Biomechanics

## 4.1 공간 폐쇄 방식 비교

| 방식        | 특징                    | 적용                |
|-----------|-----------------------|-------------------|
| 그룹 이동     | 인접치 동시 이동, 앵커리지 부담 분산 | 최소~중등도 앵커리지       |
| 개별(순차) 이동 | 한 치아씩 폐쇄, 예측성 ↑ 기간 ↑  | 최대 앵커리지, 견치 원심 우선 |

## 4.2 앵커리지 관리 체크리스트

- ☐ 앵커리지 등급(최소/중등도/최대) 분류 및 근거 기록
- ☐ 후방 그룹 어태치먼트로 저항중심 이동 최소화
- ☐ 필요 시 임시고정장치(TAD) 병용 검토
- ☐ 고무링 사용 계획 — Class II/III 견인 방향 명시
- ☐ 매 내원 후방 치아 위치 변화(원치 않는 근심이동) 모니터링

## 4.3 역학 요점 — 저항중심과 힘의 방향

힘의 작용선이 저항중심(치근 중앙)에서 벗어날수록 모멘트가 발생 → 원치 않는 경사이동. 어태치먼트는 힘의 작용점을 치관 쪽으로 옮겨 **모멘트/힘 비율**을 조절하는 도구. 치체이동을 원하면 저항중심을 지나는 힘 벡터를 만든다.

## 4.4 Class II 원심이동 체크

- ☐ 원심이동량은 대략 2mm 한도 — 전치 앵커리지 소실 대비
- ☐ TAD·IPR 병용 여부 검토 (예측성·안정성 향상)
- ☐ 술전 블랙 트라이앵글(OGE) 위험 평가 — 나이·ANB·U1-NA
- ☐ 완전맹출 제3대구치 유무 확인 (원심이동 10~22% 저해)

**근거:** Roller Coaster Effect · 스피 미달·치근 과소달성·OGE 17.3% — 부록 A3·A4.

**주의 · 발치는 초보 최대 난관**

단계당 이동량 보수적으로(**0.15~0.2mm**) 설정, **중간 재스캔(midcourse correction)**을 계획에 미리 포함. 치근이 안 따라오는 것을 전제로 토크 과보정.

## CH 05 IPR(치간삭제) 프로토콜

Interproximal Reduction

## 5.1 적응증 판단

- ☐ 치아 크기 부조화(Bolton) 보정 필요
- ☐ 경도 총생( $\leq 4\text{mm}$ ) 비발치 공간 확보
- ☐ 접촉점 형태 개선
- ☐ 블랙 트라이앵글 예방 위한 접촉점 위치 조정

## 5.2 부위별 삭제량 가이드

| 부위     | 치아면당 최대    | 비고           |
|--------|------------|--------------|
| 하악 전치부 | 0.2~0.3 mm | 법랑질 얇음 → 보수적 |
| 상악 전치부 | 0.3~0.4 mm | 근원심면 대칭 삭제   |
| 소구치부   | 0.3~0.5 mm | 치아당 누적 확인    |
| 대구치부   | 0.4~0.5 mm | 교합 접촉 재형성    |

한 접촉점당 총 삭제량 **0.5mm 초과 금지**. 편측 누적량이 계획 예정량 초과하지 않는지 매 방문 확인.

## 5.3 시행 순서 체크리스트

- 1 디지털 셋업 IPR 계획표 확인 (부위·삭제량·스테이지)
- 2 스트립 선택 — 조출용(coarse) → 마무리용(fine)
- 3 치간 격리·인접치 보호(메탈 스트립 가드)
- 4 삭제 후 게이지로 실제 삭제량 확인
- 5 연마 및 불소 도포로 표면 마무리
- 6 치료 기록지에 시행 부위·삭제량 기록

## 안전 수칙

IPR은 계획된 스테이지에서 **트레이 장착 전** 시행. 지연되면 인접 트레이 부적합 → 트래킹 오차 누적. 불확실하면 **적게 깎고 다음 방문 추가**.



## CH 06 트러블슈팅 — 재발과 미달성 이동

Troubleshooting

## 6.1 트래킹 불량 진단 체크리스트

- ☐ 트레이-치아 들뜸(gap) 위치와 정도 확인
- ☐ 착용시간 문진 — 하루 20~22시간 미달 여부
- ☐ 어태치먼트 탈락·마모 육안 확인
- ☐ 계획 IPR이 시점에 맞게 시행됐는지 확인
- ☐ 특정 이동(회전/압하) 반복 실패 패턴 확인
- ☐ 교합 간섭이 이동 방해하는지 확인

## 6.2 원인별 대응

| 원인           | 대응                      |
|--------------|-------------------------|
| 착용시간 부족      | 동일 단계 재착용 후 재평가, 협조도 상담 |
| 어태치먼트 탈락     | 즉시 재부착, 형태 동일 재현        |
| 과도한 단계당 이동량  | 리파인먼트에서 단계 수 늘려 이동량 축소  |
| 회전 저항(원형 치아) | 스트리핑 + 이중 어태치먼트         |
| 누적 IPR 지연    | 해당 스테이지 재작업 전 IPR 우선 시행 |

**근거:** 복잡 이동은 14일 교체가 단축보다 정확, 통증 무관. 가속장치(진동·레이저) 이점 없음 (부록 A7).

## 6.3 리파인먼트 판단 기준

- ☐ 마지막 트레이 장착 후 1~2주 경과, 완전 안착되는가
- ☐ 목표 교합 관계(견치·구치, 전치부 피개) 도달 여부
- ☐ 잔여 회전/공간이 다음 1~2회로 해결 가능한 범위인가
- ☐ 재스캔 전 IPR·부착물 상태 최종 점검

## 초보 팁

트래킹 불량이 **2단계 이상 연속**이면 무리 말고 재평가. 발현율 평균 50%이므로 미달성은 실패가 아니라 **예상된 정상 범위** — 리파인먼트를 계획의 일부로 여긴다.

## CH 07 리테이너 및 유지관리

Retention

## 7.1 리테이너 종류별 선택 기준

| 종류           | 장점                  | 고려사항            |
|--------------|---------------------|-----------------|
| 투명 리테이너(가철식) | 심미, 착탈 용이, 교합 간섭 적음 | 협조도 의존, 주기적 교체  |
| 고정식(와이어 본딩)  | 협조도 무관, 전치부 안정성 우수  | 위생 난이도, 탈락 모니터링 |
| 비용           | 이중 안전, 회전 재발 방지 유리  | 비용·관리 부담 ↑      |

## 7.2 유지관리 스케줄

- ☐ 종료 직후: 착용 지침 안내(첫 3~6개월 야간+가능한 주간)
- ☐ 1개월: 적합도·착용 순응도 확인
- ☐ 3개월: 고정식 탈락 여부, 가철식 변형 확인
- ☐ 6개월: 재발 징후(공간·회전 재발) 촬영 비교
- ☐ 이후 매년: 정기 검진, 리테이너 마모 시 재제작

## 초보 팁

회전이 컸던 치아, 특히 하악 전치는 **사실상 평생 유지** 전제로 초진부터 설명. 유지관리는 종료가 아니라 치료의 연장 — 동의서에 미리 포함. (재발률 ~30%, 부록 A8)

## 부록 A 마스터 체크리스트 (전 과정)

Master Checklist

## 01-02 · 진단 / 계획

- ☐ 초진 기록 완료
- ☐ 공간분석 완료
- ☐ 치료목표 확정
- ☐ 디지털 셋업 검토·승인

## 03 · 어태치먼트

- ☐ 이동유형별 어태치먼트 확인
- ☐ 부착 시행 및 시적 확인

## 04 · 공간 / 역학

- ☐ 앵커리지 등급·계획 기록
- ☐ 매 내원 후방치아 위치 확인
- ☐ 발치 시 토크·치근 과보정 반영

## 05 · IPR

- ☐ 스테이지별 IPR 시점 준수
- ☐ 삭제량 게이지 확인·기록

## 06 · 트러블슈팅

- ☐ 매 내원 트래킹 상태 점검
- ☐ 2단계 연속 미달 시 재평가
- ☐ 리파인먼트 기준 검토

## 07 · 유지관리

- ☐ 리테이너 종류 결정·제작
- ☐ 유지관리 스케줄 환자 안내
- ☐ 장기 유지 필요성 초진 고지

## 부록 B 근거 부록 — Evidence Map

위키 56편 종합

본문의 근거 표기(A1~A9)는 아래 항목에 대응한다. 출처는 위키 `orthodontics/clear-aligner` 56편 종합(`clear-aligner-indications-limitations`).

| #  | 주제            | 핵심 논문 · 수치                                                                                 | 근거  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A1 | 교합 효율         | Baneshi 2024(RCT 21편·n=970): 경중등도 비발치 CAT=FA, 치주 우위                                        | 강   |
| A2 | 이동 한계         | Yassir 2022(18 SR) · Gonçalves 2023: 중증·토크 열등, 토크 정확도 49~52%                               | 중   |
| A3 | 발치 페널티        | Zhuo 2026(FCD +1.64mm) · Tang 2025(스피 1.64배 미달) · Wang 2025(치근 5.49mm 오차)                  | 약   |
| A4 | 원심이동<br>· OGE | Bhate 2025(~2mm · 앵커리지 소실) · Shi 2026(OGE 17.3%, AUC 0.839) · Kuguoglu 2024(3대구치 10~22% ↓) | 중   |
| A5 | 어태치먼트         | Baik 2024(무어태치먼트 시 압출 역전) · Muthuswamy 2025(최적화=재래식, n=526) · Pede 2024                    | 약~중 |
| A6 | 확장            | de la Rosa-Gay 2025(오차 0.92mm · 72% 과소) · Bruni 2024(0.6mm/1mm) · Fonseca-Planells 2026    | 중   |
| A7 | 착용·가속         | Monisha 2024(복잡이동 14일>단축) · Sirri 2026(가속 이점 없음)                                           | 약   |
| A8 | 안전·재발         | Butsabul 2024(흡수 -0.56mm) · Rutili 2026(재발 ~30%) · Zhang 2025(OLIE→OGE)                    | 중   |
| A9 | 동의·주변효과       | Nemec 2026(기대 8.6·9.5/10) · Porporatti 2026(이갈이 종립) · Ferreira 2025(독성한계 미만)               | 약   |

## 한 문장 결론

경도~중등도·비발치·경사/정렬 위주·협조도 좋은 성인에게 자신 있게 선택하되, 토크·회전·압출·발치·체이동·중증·횡적 골격은 어태치먼트·TAD·IPR로 보강하거나 고정장치로 전환. 치근흡수·턱관절은 억제 사유 아님, 치주 이점은 협조도 의존, 가속장치는 비용 대비 근거 없음.

## 참고문헌 (주요)

Baneshi 2024 · Yassir 2022 · Gonçalves 2023 · Ubuzima 2025 · Jaber 2023 · Alhamwi 2024 · Lei 2026 · Zhuo 2026 · Tang 2025 · Wang 2025 · Wonghinkong 2026 · Bhate 2025 · Inchingolo 2023 · Marinelli 2025 · Shi 2026 · Yu 2023 · Huang 2026 · Kuguoglu 2024 · Nucera 2022 · Nakornnoi 2024 · Cao 2025 · Baik 2024 · Pede 2024 · Muthuswamy Pandian 2025 · Frias 2026 · Cho 2025 · Bortoli 2026 · Fonseca-Planells 2026 · de la Rosa-Gay 2025 · Kim 2026 · Bruni 2024 · Butsabul 2024 · Luo 2025 · Zhang 2025 · Crego-Ruiz 2023 · Alhuwaizi 2026 · Thakur 2026 · Tabone 2026 · Hassan 2024 · Almalki 2024 · Lekavičiūtė 2024 · Montasser 2026 · Porporatti 2026 · Sirri 2026 · Delgado 2025 · Ferreira 2025 · Nemec 2026 · Rutili 2026 · Panda 2025 · Cunha 2025 · Gok 2025 · Charoenrat 2025 · Meade 2026 · Monisha 2024 (외, 위키 `orthodontics/clear-aligner` 56편).

임상·법률의 최종 판단은 술자 책임. 본 문서는 개인 임상 지식베이스이며 진료 지침이 아니다.